考虑变物性与径向收缩的药材热风干燥建模及数值分析

摘　要

中药是我国的文化瑰宝，其干燥工艺直接关系到品质与药效。该工艺的参数选取极大地影响干燥效率、能耗与成品品质。传统试验优化模式存在成本高、周期长的局限。为此，本文基于烘房的温湿环境与药材的尺寸变化规律，建立了在预热阶段和恒温阶段中，药材在圆柱坐标下一维轴对称的传热-传质模型，为探究药材的干燥规律提供了理论依据。

针对问题一，建立预热平衡阶段的传热与水分扩散模型。首先，由附录 2 得知热物性取常数、扩散系数只依赖含水率，二者互不耦合，故可分别求解；然后，以附件 1 的烘房温湿数据作分段线性插值驱动边界，列出药材表面对流换热与浓度差传质两个公式；之后，采用以半离散方程组和表面二次加密网格为核心的有限体积法；最终以变阶后向差分公式做隐式自适应时间积分，得到 1800s 内距药材中心不同位置的温度和水分浓度，结果保存到 result1.xlsx 中。

针对问题二，建立变物性的热质耦合模型。首先，根据附件 1，拟合出恒温干燥阶段烘房的温度为 50°C 和含水量为 0.05kg/kg，该数据后两问通用；然后，将附录 3 中经验密度、比热容、导热系数和扩散系数嵌入局部传递方程；最终，通过界面通量和稀疏雅可比矩阵实现温湿状态的隐式同步更新，得到在恒温干燥阶段，各个时间点距药材中心不同位置的温度和水分浓度，并将结果保存在文件 result2.xlsx 中。

针对问题三，建立基于变物性热质耦合的“干燥终点”模型。本质是上一问的模型在时间维度上的延长。首先，判断“干燥终点”位置为圆柱中心轴线，并予以证明；其次，引入时间维度上的环境边界闭合假设；然后，建立全域最大含水率的阈值事件数学判据；最后，采用连续事件定位与空间插值实现数值求解与结果提取，得到干燥停止的时间为 57.4740 h。

针对问题四，建立药材的移动边界模型。首先，引入移动边界是径向均匀收缩假设；其次，通过坐标变换推导材料坐标系下的控制方程与表面缩放边界，将移动域转化为固定计算域；然后，建立基于固定域坐标的全域最大含水率阈值事件判据；最后，采用固定网格下的自适应 BDF 求解与空间逆映射，得到药材在尺寸变化条件下的干燥停止时间为 51.0920 h。

关键词：药材干燥；有限体积法；热质耦合；移动边界；自适应 BDF

1　问题背景与重述

1.1　问题背景

作为中药材加工中至关重要的一道工序，热风干燥是个难题，烘房温湿条件选取的多样性赋予了”热风干燥”极高的工艺难度和探索价值。干燥时，热风从药材表面流过，热量由表及里传入内部，水分再由内向外迁移并在表面蒸发。在此期间，需要保持药材内部水分迁移通路的畅通，以得到最佳的干燥效果。

工艺参数选取不当（如升温速率与排湿节奏不匹配）常导致“外干内湿”、“表面结壳硬化”、能耗高昂及批次品质不稳定等工程难题。鉴于实体试验优化周期长、能耗大且难以直接观测柱体内部物性演化，建立基于非稳态传热传质偏微分方程的数理仿真模型，系统探究多变烘房环境下药材内部温湿度分布规律、动态烘干周期以及尺寸收缩效应，是实现中药材干燥从“经验调控”迈向“精准数理调控”的必然途径。

1.2　问题重述

中药材形状大致呈圆柱形，长为 25 cm，半径为 2 cm。烘干开始时，药材的温度为 28℃ ，水分浓度（即干基含水率）为 2.55 kg/kg。

问题一：采用题目附录 2 的常热物性及含水率相关扩散系数，预测前 1800 s 的温度、干基含水率分布；在指定七个时刻与五个半径位置报告结果，并提供每隔 1 s、0.1 cm 的完整输出。

问题二：统一采用题目附录 3 的经验关系，建立温度与含水率相互作用的耦合模型；报告前 3 h 中每隔 0.5 h 五个径向位置的温度与含水率结果，并形成每隔 1 s、0.1 cm 的径向分布记录。

问题三：沿用问题二模型，以材料各处含水率均低于 0.15 kg/kg 为目标，确定干燥所需时间；按 6 h 间隔列出指定位置含水率，并保存每 60 s、每 0.1 cm 的明细。

问题四：结合附件 2 中的半径变化及题目附录 4 的经验公式，建立药材的尺寸变化模型，确定烘干时长，报告每隔 6 小时药材不同径向位置与当前表面的水分分布，并保存每 60 s、每 0.1 cm 的明细。

2　问题分析

问题一

问题一限定于药材入烘房后的前 1800 s，物性按附录 2 取常数，几何尺寸不变，要求给出该时段内温度与水分浓度沿半径方向的分布及其时间演化，并按规定的时刻与径向位置整理成结果文件。其任务即在于定量刻画预热平衡阶段的升温过程。建模时取药材内部一薄圆筒为控制体，分别对其建立能量守恒与质量守恒关系，导出以温度和水分浓度为未知量的导热方程与扩散方程；再补充轴心处的对称性条件、表面处的对流换热与表面蒸发条件，以及入烘房时均匀的初始状态，构成封闭的定解问题，得到前 1800 s 药材内部的温度与水分的空间分布。

问题二

问题二要求求解恒温干燥阶段时，各个时间点距药材中心不同位置的温度和水分浓度。物性改用附录 3 中随温度与含水率变化的表达式。首先，根据附件 1，拟合出恒温干燥阶段烘房的温度为 50◦C 和含水量为 0.05kg/kg。其物理框架与问题一一致，仍以薄圆筒的守恒关系建立方程，边界条件不变，初值取问题一终止时刻的分布。区别在于物性不再取常数：扩散系数依赖于温度，而蒸发耗热又取决于水分到达表面的速率，温度场与水分场经由物性相互耦合，联立求解，得到较高精度结果。

问题三

问题三沿用问题二的物性与几何设定，要求计算药材内部含水率最大值降至 0.15 kg/kg 所需的持续时间，同时要求给出该过程中的温度和含水量的分布。首先，判断“干燥终点”位置为圆柱中心轴线，并予以证明；然后，重心由时间推进转为终止判据的确定，需构造以当前最高含水率与阈值之差为取值的监测函数，由其符号变化确定过程终止的时刻；最后，采用连续事件定位与空间插值实现数值求解与结果提取，得到干燥停止的时间。

问题四

问题四要求在问题三基础上进行失水收缩分析，确定药材的烘干时长，给出水分浓度随时间、空间变化的结果。首先，建立药材的移动边界模型，物性改用附录 4。然后，通过坐标变换推导材料坐标系下的控制方程与表面缩放边界，将移动域转化为固定域进行计算。此时，原问题即化归为与前三问同构的形式；作此变换后药材内部质量守恒与温度通量计算需要在求解过程中同步进行映射。

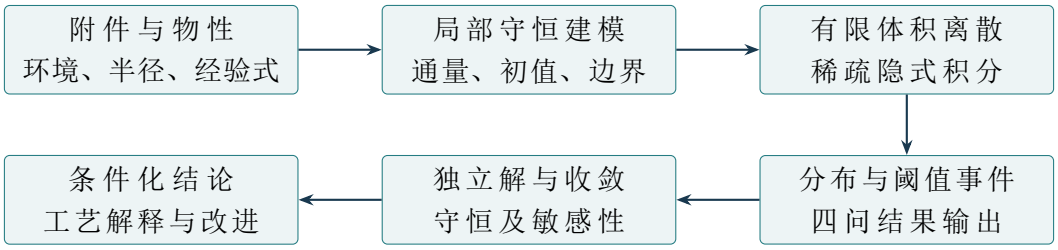


图 1　建模、求解与验证的总体技术路线

3 模型假设

为使给定数据能够闭合为可计算问题，并保持论文与既有算法一致，采用以下假设。

1. **圆柱径向主导。**药材形状近似为圆柱，材料及外部交换在周向上均匀。端面总面积与侧面积之比为 $R/L = 0.08$，这一几何关系支持忽略端面与空气的传热和传质。

2. **显热近似。**忽略水分蒸发的潜热。即圆柱侧面的水分蒸发不降低本体温度。

3. **有效湿度边界。**干燥理论告诉我们对流传质的驱动力由药材的当前含水率与干基含水率之差决定。本题没有给平衡含水率，我们使用空气水分浓度做近似。

4. **环境与交换条件。**两个对流系数主要和空气流速相关，其次是温度和相对湿度，以及药材的形状。为了简化问题，方便计算，我们认为未给出 h 和 h_m 的后三问的空气流速条件与第一问基本一致，即两个对流交换系数与第一问取值相同。

5. **均匀径向收缩。**第四问中长度固定，外半径由附件 2 线性插值；内部骨架速度取 $v = r\dot{R}/R$，不考虑开裂、分层和不均匀变形。固定 $x = r/R(t)$ 对应同一材料位置。

4　符号说明

表 1　主要符号及其单位

符号	说明	单位
$r,\ R(t),\ L$	径向坐标、外半径、圆柱长度	m
$t,\ t_*$	时间、干燥临界时间	s
$T,\ T_a,\ T_s$	药材、空气及表面温度	°C
T_K	计算经验扩散系数使用的绝对温度	K
$C,\ C_s,\ C_e$	内部、表面及有效平衡干基含水率	kg/kg
$m_d,\ m_w$	干物质量、水质量	kg
$\rho,\ \rho_d$	有效热密度、单位体积参考干物质量	$\mathrm{kg/m^3}$
c_p	有效比热容	J/(kg·K)
k	导热系数	W/(m·K)
D	有效水分扩散系数	$\mathrm{m^2/s}$
h	表面对流换热系数	$\mathrm{W/(m^2{\cdot}K)}$
h_m	表面有效传质系数	m/s
$q,\ j$	向外热流密度、相对骨架水质量通量	$\mathrm{W/m^2}$；$\mathrm{kg/(m^2{\cdot}s)}$
v	径向骨架速度	m/s
$x,\ x_i$	归一化坐标及其节点位置	1
$N,\ \beta$	径向网格区间数、加密参数	1
ω_i	归一化控制体积的径向权重	1
$H_{i+1/2}$	归一化热通量，定义见式 (5.18)	$\mathrm{W/m^3}$
$W_{i+1/2}$	归一化含水率通量	$\mathrm{s^{-1}}$
$\alpha,\ Bi$	热扩散率、基于半径的热毕渥数	$\mathrm{m^2/s}$；1
$M(t),\ \overline{C}(t)$	全域最大、干质量加权平均含水率	kg/kg
$\boldsymbol{y},\ \boldsymbol{F}$	离散状态向量、其时间变化率	分量单位各异

5　模型的建立与求解

5.1　问题一的模型建立与求解

5.1.1　问题一模型的建立

step1 径向传热传质模型的建立

药材初始半径 $R_0 = 0.02$ m、长度 $L = 0.25$ m，固定域为 $0 \le r \le R_0$。设温度场为 $T(r,t)$、干基含水率场为 $C(r,t)$。附件 1 每 60 s 给出一组环境数据，覆盖 0–14400 s；

第一问使用其中 0–1800 s 的部分。对任一环境量 a，在相邻观测之间令

$$a(t) = a_\ell + \frac{a_{\ell+1} - a_\ell}{t_{\ell+1} - t_\ell}(t - t_\ell), \qquad t_\ell \le t \le t_{\ell+1}. \tag{5.1}$$

我们在该处采用分段线性插值。若用高阶多项式拟合这几十个数据点，容易引发著名的龙格现象，在数据点之间产生剧烈的虚假上下震荡，导致数值仿真失真；而分段线性插值单调平滑、严格保真，数值最稳定。环境温度 $T_a(t)$ 与有效平衡含水率 $C_e(t)$ 均按式 (5.1) 处理，它们是已知边界输入，内部状态则需由控制方程求出。



图 2　圆柱药材径向传递示意：热量从环境传入，水分向外迁移

取半径 r 至 $r + \mathrm{d}r$ 间的薄壳，其侧面积与体积主项为

$$A(r) = 2\pi r L, \qquad \mathrm{d}V = \pi L[(r + \mathrm{d}r)^2 - r^2] \simeq 2\pi r L\,\mathrm{d}r. \tag{5.2}$$

同样厚度的薄壳在不同半径处具有不同面积，故守恒时必须比较面积乘通量。先以干物质量为水分基准，有

$$C = \frac{m_w}{m_d}, \qquad m_w = C m_d, \qquad m_d = \rho_d\,\mathrm{d}V. \tag{5.3}$$

在参考干密度固定时，薄壳内水分积累率即 $\rho_d C_t\,\mathrm{d}V$。温度方程则通过材料质量 $\rho\,\mathrm{d}V$ 与比热容 c_p 把温升转换为显热变化。两种储存量的基准不同，却可通过局部传递定律进入同一径向几何框架。

step2 从能量收支建立温度方程

薄壳温度在短时间 $\mathrm{d}t$ 内变化约为 $T_t\,\mathrm{d}t$。第一问 ρ, c_p 固定，因此显热增量写为

$$\mathrm{d}E \simeq \rho c_p T_t\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t. \tag{5.4}$$

规定径向热流密度 q 向外为正。薄壳内侧流入、外侧流出之差为 $[A(r)q(r) - A(r + \mathrm{d}r)q(r + \mathrm{d}r)]\,\mathrm{d}t$，故有

$$\rho c_p T_t\,\mathrm{d}V = A(r)q(r) - A(r + \mathrm{d}r)q(r + \mathrm{d}r). \tag{5.5}$$

两边除以体积并令薄壳厚度趋于零，代入傅里叶定律 $q = -kT_r$，得到

$$\rho c_p T_t = -\frac{1}{r}\frac{\partial(rq)}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk\frac{\partial T}{\partial r}\right). \tag{5.6}$$

式 (5.6) 左端是单位体积的显热积累率，右端是净导热输入率，二者量纲均为 $\mathrm{W/m^3}$。其中 $1/r$ 来自圆柱侧面积随半径变化，并非附加热源。第一问采用题给常数，可展开为

$$T_t = \alpha\left(T_{rr} + \frac{T_r}{r}\right), \qquad \alpha = \frac{0.36}{820 \times 2600} \approx 1.6886 \times 10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}. \tag{5.7}$$

温度的初值、中心对称条件和表面牛顿冷却条件分别为

$$T(r,0) = 28, \qquad T_r(0,t) = 0, \tag{5.8}$$

$$-kT_r(R_0,t) = h[T_s(t) - T_a(t)], \qquad h = 25\ \mathrm{W/(m^2K)}. \tag{5.9}$$

空气比表面热时，右端为负，说明热量向内传递。也可将边界写成 $kT_r = h(T_a - T_s)$，两种表达等价。有限换热系数允许空气与表面之间存在温差，因此不能再附加 $T_s = T_a$，否则会重复且一般不相容地约束表面。

step3 从水质量守恒建立非线性扩散模型

采用有效菲克关系，将相对骨架的水分通量写为

$$j = -\rho_d D(C) C_r, \qquad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89/C)\ \mathrm{m^2/s}. \tag{5.10}$$

由于 C 是干基质量比，DC_r 的单位为 m/s；乘以 ρ_d 后才得到 $\mathrm{kg/(m^2s)}$ 的质量通量。对薄壳应用水质量守恒，并利用固定、均匀参考干密度，可得

$$\rho_d C_t = -\frac{1}{r}\partial_r(rj) = \frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d D(C) C_r), \tag{5.11}$$

$$C_t = \frac{1}{r}\partial_r[rD(C)C_r]. \tag{5.12}$$

即使第一问热物性不变，水分方程仍是非线性的。展开式为

$$C_t = D(C)\left(C_{rr} + \frac{C_r}{r}\right) + \frac{0.89}{C^2} D(C)(C_r)^2. \tag{5.13}$$

最后一项来自对 $D(C(r,t))$ 求空间导数，不能删除。程序不直接计算这些展开项，而通过共享界面通量保留式 (5.12) 的守恒结构。

表面传质取 $j_s = \rho_{d,s} h_m (C_s - C_e)$，与内部通量连续，约去相同的表面干密度后得到

$$C(r,0) = 2.55, \qquad C_r(0,t) = 0, \tag{5.14}$$

$$-D(C_s)C_r(R_0,t) = h_m[C_s - C_e(t)], \quad h_m = 8 \times 10^{-7}\ \mathrm{m/s}. \tag{5.15}$$

本题没有给出材料解吸等温线，因此按假设 4 使用附件水分数值作为有效 $C_e(t)$，以此与题给 h_m 共同闭合边界。

式 (5.6)、(5.12) 及相应初边值条件构成第一问完整模型。第一问 D 仅依赖 C，热物性均为常数，所以两个方程在物理上解耦；统一放入求解器只是数值实现的组织方式，并未人为添加温湿反馈。

初始状态下 $D(2.55) \approx 4.94 \times 10^{-9}\ \mathrm{m^2}$/数量级显著小于热扩散率，水分迁移远慢于温度调整。同时，C 下降会进一步降低 D，使表面失水区域的水分扩散能力持续减弱。二者共同导致表面附近形成含水率梯度陡峭的薄层，因而径向网格在表面附近需要较高分辨率，这是后续模型求解中采用表面加密网格的直接依据。

step4 表面加密网格与有限体积离散

令 $x = r/R_0$，把径向区间归一化到 $[0,1]$。对 N 个区间定义

$$u_i = \frac{i}{N}, \qquad x_i = 1 - \frac{\sinh[\beta(1-u_i)]}{\sinh\beta}, \quad i = 0,\dots,N. \tag{5.16}$$

取 $\beta = 5$，节点靠近表面时逐渐加密。主计算 $N = 2560$，含 2561 个节点。令内部控制面 $x_{i+1/2} = (x_i + x_{i+1})/2$，并令 $x_{-1/2} = 0$、$x_{N+1/2} = 1$。相应控制体积的径向权重为

$$\omega_i = \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} x\,\mathrm{d}x = \frac{x_{i+1/2}^2 - x_{i-1/2}^2}{2}, \qquad \sum_{i=0}^{N}\omega_i = \frac{1}{2}. \tag{5.17}$$

在界面平均状态 $(C_i + C_{i+1})/2$、$(T_i + T_{i+1})/2$ 处计算物性。$H_{i+1/2}$ 是热通量（对应傅里叶定律 $q = -k\nabla T$）。它表示从第 i 个微元流向第 $i+1$ 个微元的热量速率，由导热系数 k 和相邻节点的温度梯度 $(T_{i+1} - T_i)$ 决定。$W_{i+1/2}$ 是水分质量通量（对应菲克定律 $J = -D\nabla C$）。它表示从第 i 个微元流向第 $i+1$ 个微元的水分质量速率，由扩散系数 D 和相邻节点的含水率梯度 $(C_{i+1} - C_i)$ 决定。

$$\begin{aligned} H_{i+1/2} &= -\frac{x_{i+1/2}k_{i+1/2}}{R_0^2}\frac{T_{i+1} - T_i}{x_{i+1} - x_i}, \\ W_{i+1/2} &= -\frac{x_{i+1/2}D_{i+1/2}}{R_0^2}\frac{C_{i+1} - C_i}{x_{i+1} - x_i}. \end{aligned} \tag{5.18}$$

积分控制方程并以节点状态代表该控制体，得到

$$\frac{\mathrm{d}T_i}{\mathrm{d}t} = \frac{H_{i-1/2} - H_{i+1/2}}{\omega_i \rho_i c_{p,i}}, \qquad \frac{\mathrm{d}C_i}{\mathrm{d}t} = \frac{W_{i-1/2} - W_{i+1/2}}{\omega_i}. \tag{5.19}$$

中心面通量取零；表面控制面直接使用交换关系：

$$H_{-1/2} = W_{-1/2} = 0, \quad H_{N+1/2} = \frac{h(T_N - T_a)}{R_0}, \quad W_{N+1/2} = \frac{h_m(C_N - C_e)}{R_0}. \tag{5.20}$$

表面通量中的 $1/R_0$ 与内部通量中的 $1/R_0^2$ 不同，前者由归一化梯度与对流边界联合消去后得到。中心控制体具有有限体积，使用零中心通量可直接更新，避免在 $r = 0$ 处计算 T_r/r。

该离散继承有限体积法的局部收支结构 [6]：同一界面通量以相反符号进入相邻单元，总和时内部交换自动抵消。非均匀节点之间使用真实间距，不能以统一的 $1/N$ 代替。界面物性取平均状态是一种离散近似，其可信度由后文网格与独立解检验确认。

5.1.2 问题一的模型求解

把节点状态交错组成 $\boldsymbol{y} = (T_0, C_0, T_1, C_1, \ldots, T_N, C_N)^{\mathsf{T}}$，离散系统写为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}(t, \boldsymbol{y}). \tag{5.21}$$

表面细网格使局部扩散时间尺度很短，同时烘干观测跨度较大，系统具有刚性。显式积分格式为满足稳定性将被迫采用极小步长，计算效率极低。为此，本文采用 SciPy 的变阶 BDF（Backward Differentiation Formula）方法 [7, 8, 13]，以隐式方式处理扩散约束。其一阶形式为

$$\boldsymbol{y}_{n+1} = \boldsymbol{y}_n + \Delta t\, \boldsymbol{F}(t_{n+1}, \boldsymbol{y}_{n+1}), \tag{5.22}$$

实际实现自适应选择 1–5 阶并使用数值微分公式修正。右端依赖相邻节点，雅可比矩阵呈稀疏带状；程序以复步长法求导 [9]：

$$J_{ij} \approx \frac{\operatorname{Im} F_i(t, \boldsymbol{y} + \mathrm{i}\varepsilon \boldsymbol{e}_j)}{\varepsilon}, \qquad \varepsilon = 10^{-25}. \tag{5.23}$$

对相隔三个节点的同类状态可同时扰动，采用六组着色减少求导次数。复数仅用于右端的导数评估，物理解仍保持实数；该方法要求受扰动运算局部解析，最大值事件不参与此求导过程。

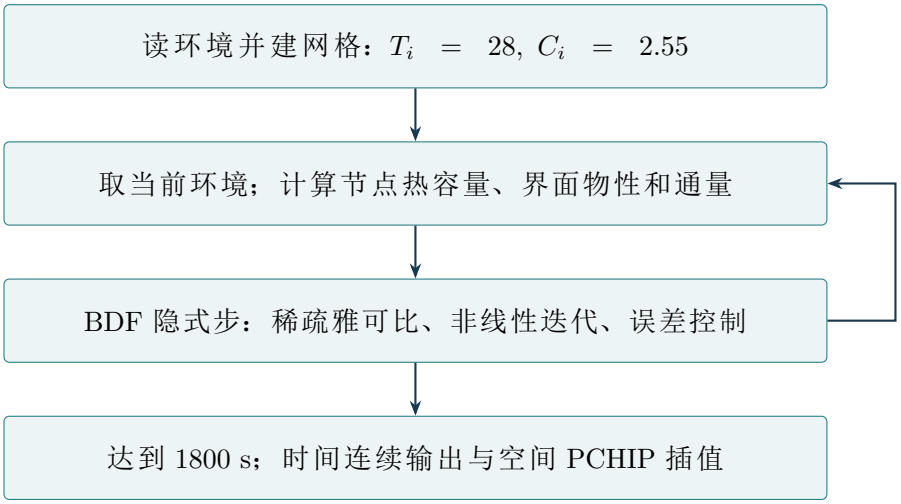


图 3 问题一的计算流程；回路表示自适应时间推进

第一问相对容差为 2×10^{-11}、最大步长 2 s，绝对容差对温度和含水率分别按 0.1 rtol、0.01 rtol 设置。时间采用求解器连续输出，空间采用 PCHIP 保形三次插值 [10, 14]，提取题目要求的 21 个半径位置。每秒输出不要求内部步长恰好为 1 s，计算网格也不等同于输出位置网格。

表 2　问题 1：温度分布（°C）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

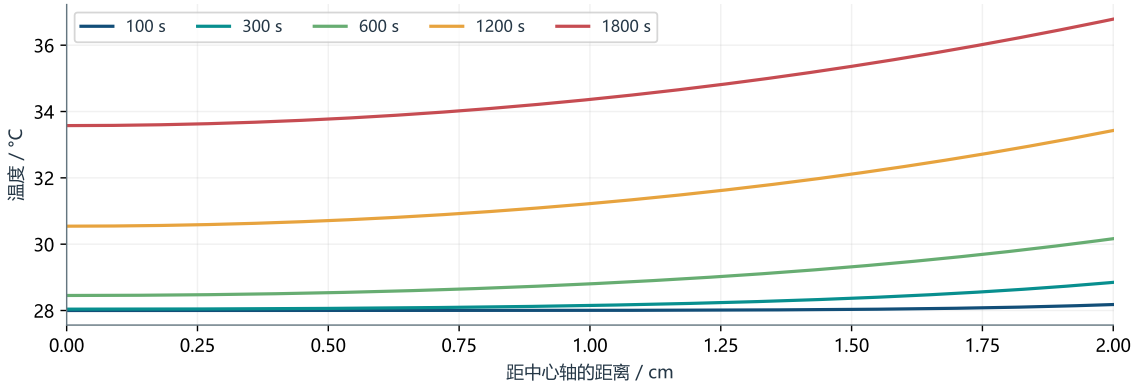


图 4　问题一各代表时刻的径向温度分布

表 2 和图 4 显示，在所考察时刻表面温度高于中心，径向温度由内向外平滑增加。1800 s 时中心为 33.5753 °C，表面为 36.7856 °C，二者相差 3.2102 °C。同期空气温度为 41.513 °C，表面尚低于环境，说明外部换热阻力与内部热容量共同造成温度滞后。

在 100 s 时中心温度输出为 28.0001 °C，几乎保持初值，而表面已升至 28.1801 °C。这里的“四位小数几乎不变”是短时响应幅度小和显示精度共同作用的表现。

长度 L 在局部方程中约去，但在计算总热量时仍会进入体积和表面积。当前结果描述径向温度分布。第一问输出文件对应 1–1800 s、0–2 cm 的温度网格，其展示精度为四位小数。

表 3　问题 1：干基含水率分布（kg/kg）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

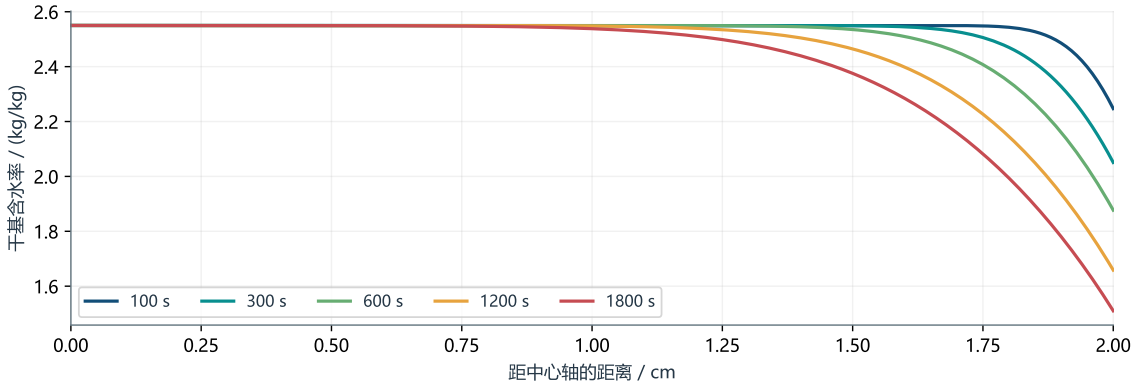


图 5　问题一各代表时刻的径向干基含水率分布

水分变化集中在外层。1800 s 时表面含水率降至 1.5102 kg/kg，中心仍为 2.5499924 kg/kg，四舍五入显示 2.5500；距中心 1.5 cm 处已降至 2.3755 kg/kg，1 cm 处仅下降到 2.5383 kg/kg。该分布与内层到表面的有限迁移速度相符。

表面虽与低水分环境交换，但有限 h_m 使表面值不会立即等于 C_e。随着外层失水，局部 $D(C)$ 下降，形成较陡梯度，进一步限制内部水分外迁。因此，表面下降明显和中心暂时变化很小并不矛盾，也不说明水分方程失去守恒。

按圆柱体积权重计算，1800 s 时平均含水率约为 2.2935572 kg/kg。由于外层对应较大的体积权重,不能简单对五个半径处数值取算术平均。第一问结果保存为 `result1.xlsx` 的“温度”和“水分浓度”两张表；其中每秒 21 个位置，共 1800 个时间行。

5.2 问题二：变物性热质耦合模型的建立与求解

5.2.1 问题二模型的建立

问题二从 $t=0$ 起统一使用题目附录 3 的经验式：

$$\begin{aligned}\rho(C) &= 650 + 128C,\\ c_p(C) &= 1450 + 2736\frac{C}{1+C},\\ k(C) &= 0.21 + 0.38\frac{C}{1+C},\\ D(C,T_K) &= 2.4\times10^{-3}\exp\left(-\frac{0.45}{C}-\frac{3850}{T_K}\right).\end{aligned} \tag{5.24}$$

密度和比热容共同控制单位体积升温所需热量，导热系数影响内部热流，扩散系数影响水分迁移。将其代入守恒形式得到

$$\begin{cases}\rho(C)c_p(C)T_t = \dfrac{1}{r}\partial_r[rk(C)T_r],\\ C_t = \dfrac{1}{r}\partial_r[rD(C,T_K)C_r].\end{cases} \tag{5.25}$$

初始状态仍为 $T=28$、$C=2.55$；中心对称条件和表面对流形式保持不变，表面导热与扩散系数按当前表面状态取值。这样便形成物性随解更新的非线性初边值问题。

对式 (5.24) 求偏导可得

$$D_C = \frac{0.45}{C^2}D > 0, \qquad D_T = \frac{3850}{T_K^2}D > 0. \tag{5.26}$$

温度升高会增强扩散，含水率降低则减弱扩散。空间展开进一步得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{r}\partial_r(rDC_r) &= D\left(C_{rr}+\frac{C_r}{r}\right) + D_C(C_r)^2 + D_T T_r C_r,\\ \frac{1}{r}\partial_r(rkT_r) &= k\left(T_{rr}+\frac{T_r}{r}\right) + k_C C_r T_r.\end{aligned} \tag{5.27}$$

5.2.2 问题二模型的求解

问题二继续采用式 (5.16) 的表面加密网格和式 (5.19) 的控制体更新。区别在于，每次右端评估都要重新计算节点热容量及界面 k, D。在隐式迭代过程中，温度与含水率同时变化，最终接受的时间步应满足同一组耦合残差方程，避免使用相互不一致的旧物性。

主计算 $N=2560$, $\beta=5$，相对容差 2×10^{-10}，前 4 h 最大步长 30 s，后期上限 900 s；绝对容差按温度和含水率各自尺度设置。积分器在变化剧烈或数据折点附近自动缩短步长。后期上限较大并不代表实际每 900 s 仅计算一次，因为步长仍受误差估计约束。

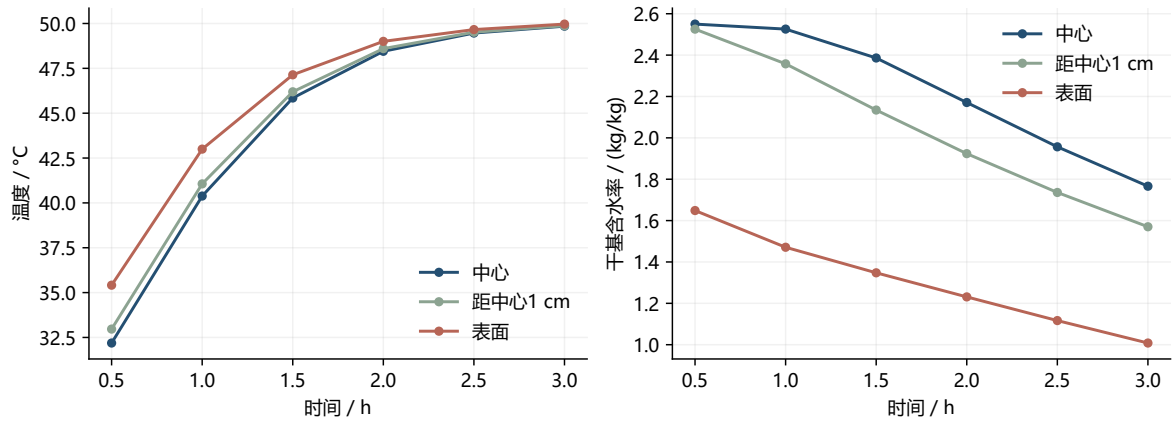


图 6　由问题二已保存结果提取的代表位置演化；标记为 0.5 h 间隔表值

图 6 反映两种不同的时间尺度。温度在前 3 h 逐渐靠近烘房稳定温度，中心和表面的差距持续缩小；含水率虽整体下降，但 3 h 时仍远高于干燥要求。较快的热响应不能直接转化为同样快的干燥完成，因为水分迁移具有独立的扩散阻力，并随含水率降低而减慢。

表 4　问题 2：温度分布（°C）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 5　问题 2：干基含水率分布（kg/kg）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

由表 4 可见，0.5 h 时中心温度 32.1892 °C、表面 35.4130 °C；3 h 时分别为 49.8495

°C 和 49.9664 °C，中心与表面温差已缩小到 0.1169 °C。此时热量在径向上的再分配基本完成，但仍保持小幅传热驱动力。

表 5 显示，3 h 时中心和表面含水率分别为 1.7662、1.0081 kg/kg，约为目标阈值的 11.8 倍和 6.7 倍。故温度接近环境并不是干燥结束标准。若仅根据温度平稳判断结束，会明显低估后期失水所需时间。

问题一与问题二在同样 0.5 h 时刻得到不同值，原因是两问从开始就采用不同物性与扩散系数，而不是单位换算或初值衔接错误。比较两问应理解为不同参数模型的响应比较，不应把两张表首尾连接成实际阶段切换轨迹。若要模拟真实的分阶段切换，还需给出切换时刻及参数过渡规则，现有题目要求则是统一使用附录 3。

5.3 问题三：固定尺寸下热质耦合的“干燥终点”模型

5.3.1 问题三模型的建立

问题三沿用式 (5.25)，半径仍为 $R_0 = 0.02$ m。附件 1 仅覆盖 4 h，但模型预期运行两三天，因此必须对数据之外的边界输入进行闭合。观察后期输入已接近稳定，取 3–4 h 共 61 个观测点的算术均值：

$$T_a(t) = 49.9989344262\ ^\circ\mathrm{C}, \qquad C_e(t) = 0.0499875410, \qquad t > 14400\ \mathrm{s}. \tag{5.28}$$

该方法不把最后单个测量值的波动永久延伸到全部后期。4 h 前保持线性插值；4 h 处分段结束积分，以当时内部状态作为后一段初值，避免跨过输入规则的微小跳变。内部温湿状态连续，外部输入可以在分段点按指定规则切换。

按照“先看中心、再查全域”的顺序，首先定义中心含水率及候选临界时刻

$$C_c(t) = C(0,t), \qquad t_c = \inf\{t \ge 0 : C_c(t) < 0.15\}. \tag{5.29}$$

中心是径向扩散路径最深的位置，适合作为预判点，但仅有中心值尚不能独立证明全域达标。对候选时刻扫描整个半径，定义最终条件

$$M(t) = \max_{0 \le r \le R_0} C(r,t), \qquad t_* = \inf\{t \ge 0 : M(t) < 0.15\}. \tag{5.30}$$

若中心穿越时所有位置均不高于 0.15，则确认 $t_* = t_c$；若还有超标位置，中心预判不被接受，继续推进并复核。等号对应达标临界，严格低于要求发生在穿越之后，本文四位小数时长报告临界值。

全域复核不能以平均值替代。平均含水率

$$\overline{C}(t) = \frac{\int_V \rho_d C \,\mathrm{d}V}{\int_V \rho_d \,\mathrm{d}V} = \frac{2}{R_0^2}\int_0^{R_0} C(r,t) r \,\mathrm{d}r \tag{5.31}$$

5.3.2 问题三模型的求解

对离散场先考察中心节点 $C_0(t)$，其下降穿越给出候选时刻；随后计算全部节点的最大值与超标集合：

$$g_c(t) = C_0(t) - 0.15, \qquad \mathcal{E}(t) = \{i : C_i(t) > 0.15\}. \tag{5.32}$$

候选时刻按连续解定位，而不对齐 60 s 输出点。在 t_c 处从 $i=0$ 扫描至 N，只有 $\mathcal{E}(t_c)$ 为空时才确认全域达标临界；若非空，继续推进直到所有位置通过复核。实际严格低于时，对全部节点使用 $C_i<0.15$ 检查，不能把等号或四位小数的显示当作已严格干燥。

模型的临界时刻为

$$t_*^{(3)} = 206906.3987685\ \text{s} = 57.4739996579\ \text{h}. \tag{5.33}$$

表 6　问题 3：固定半径下全程干基含水率（kg/kg）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6.0000	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12.0000	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18.0000	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24.0000	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30.0000	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36.0000	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42.0000	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48.0000	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54.0000	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4740	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

表 6 给出每 6 h 的五个径向位置及临界终点。12 h 时中心含水率为 0.4561 kg/kg，表面为 0.1642 kg/kg；18 h 时表面已低至 0.0845 kg/kg，而中心仍为 0.2988 kg/kg。由此可直接看出，若以表面含水率作为停止会遗漏仍偏湿的内部区域。

48 h 时，距中心 1 cm 处含水率为 0.1507 kg/kg，已接近阈值，但中心为 0.1618 kg/kg。54 h 时中心仍为 0.1539 kg/kg，因此干燥还需持续约 3.4740 h。临界终点处，中心为 0.1500，其他四个展示位置均低于 0.15，表面已降至 0.0526 kg/kg。

临界表值保留四位小数，不能用显示为 0.1500 判断原始值严格大于、等于或小于阈值。连续事件定位使用未舍入的状态；结果表在计算完成后才舍入。该顺序保证“判断精度”不被“显示精度”替代。

既有 `result3.xlsx` 按 60 s 间隔保存各位置含水率，并增加临界时刻末行。每个时间点对应 0–2 cm 的 21 个位置，满足正文表格之外的空间明细需求。

5.4 问题四：移动边界模型模型

5.4.1 问题四模型的建立

收缩几何与材料运动假设

第四问外半径不再固定，而由附件 2 给出。数据以 1800 s 为间隔覆盖 72 h，半径单位由厘米转换为米后线性插值，记为 $R(t)$。

$$\Omega(t)=\{0\le r\le R(t)\},\qquad A_s(t)=2\pi R(t)L,\qquad V(t)=\pi R(t)^2L. \tag{5.34}$$

测得半径只能确定外表面的运动，不能唯一确定内部骨架每个位置的速度。结合材料整体连续收缩的宏观描述 [11]，本文采用均匀径向运动

$$v(r,t)=\frac{\dot R(t)}{R(t)}\,r,\qquad v(0,t)=0,\quad v(R(t),t)=\dot R(t). \tag{5.35}$$

这一假设使材料点的相对径向位置保持不变，适合通过归一化坐标描述移动域。由于 $R(t)$ 分段线性，$\dot R$ 在采样折点处可跳变；转换后的方程只直接需要连续的 $R(t)$，不要求对噪声半径数据额外数值求导。

固定实际位置和固定材料点是两种不同观测。固定 $r=1$ cm 时，材料可能因收缩从该处移走；固定 $x=0.5$ 时则始终跟随同一骨架位置，其实际距离随 $R(t)$ 改变。第四问的计算在材料坐标中完成，题目结果必须再转换回实际距离。

收缩使扩散路径缩短，并改变表面积与体积比，但第四问同时更换全部经验物性。因此第三、四问时长差是两个模型方案的综合差异。若要单独识别收缩贡献，需要固定物性作额外对照；本次依照要求不新增计算。

骨架、水分连续性与坐标变换

在固定空间坐标中，单位体积的干物质量满足

$$(\rho_d)_t+\frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d v)=0. \tag{5.36}$$

水分同时随骨架运动和相对骨架扩散，总连续性方程为

$$(\rho_d C)_t+\frac{1}{r}\partial_r[r(\rho_d Cv+j)]=0,\qquad j=-\rho_d DC_r. \tag{5.37}$$

展开后减去 C 乘以式 (5.36)，得到

$$\rho_d(C_t+vC_r)=\frac{1}{r}\partial_r(r\rho_d DC_r). \tag{5.38}$$

因此，收缩不需要向含水率方程额外添加任意“体积浓缩源”。对于同一干物质量，C 表示水与干物质之比，随骨架的共同压缩已在连续性中一致处理。若 ρ_d 空间均匀，结合式 (5.35) 有 $\rho_d(t)R(t)^2=$ 常数，可以从式 (5.38) 中约去 ρ_d。

引入 $x=r/R(t)$ 及 $\widehat f(x,t)=f(R(t)x,t)$。由链式法则

$$f_r=\frac{\widehat f_x}{R},\qquad \widehat f_t=f_t+x\dot R f_r, \tag{5.39}$$

从而

$$f_t + v f_r = \widehat{f}_t + \frac{v(Rx,t) - x\dot{R}}{R}\widehat{f}_x = \widehat{f}_t. \tag{5.40}$$

最后一个等号只在均匀径向收缩假设下成立。扩散算子转换为

$$\frac{1}{r}\partial_r(rDf_r) = \frac{1}{R(t)^2 x}\partial_x(xD\widehat{f}_x). \tag{5.41}$$

于是问题域固定为 $0 \le x \le 1$，材料运动已经体现在坐标映射中 [12]。这一过程明确区分物质导数与固定空间偏导，避免把网格移动与真实水分扩散混为一项。

温度采用随骨架运动的有效显热近似，以 $\rho c_p(T_t + vT_r)$ 作为升温项；仍忽略潜热、焓迁移和机械变形功。它与水分精确的参考干质量连续性各有物理约定，不能据此推断题给经验密度同时满足所有湿质量约束。

5.4.2 问题四模型的求解

题目附录 4 的物性为

$$\begin{aligned} &\rho(C) = 760 + 90C, \qquad && c_p(C) = 1850 + 2150\frac{C}{1+C}, \\ &k(C) = 0.12 + 0.20\frac{C}{1+C}, \quad && D(C,T_K) = 4.2\times10^{-4}\exp\left(-\frac{0.30}{C} - \frac{3850}{T_K}\right). \end{aligned} \tag{5.42}$$

结合式 (5.41)，实际求解模型为

$$\begin{cases} \rho(\widehat{C})c_p(\widehat{C})\widehat{T}_t = \dfrac{1}{R(t)^2 x}\partial_x[xk(\widehat{C})\widehat{T}_x], \\ \widehat{C}_t = \dfrac{1}{R(t)^2 x}\partial_x[xD(\widehat{C},\widehat{T}_K)\widehat{C}_x]. \end{cases} \tag{5.43}$$

初始状态为 $\widehat{T}(x,0) = 28, \widehat{C}(x,0) = 2.55$，中心对称条件为 $\widehat{T}_x(0,t) = \widehat{C}_x(0,t) = 0$。表面条件必须同时换算空间导数：

$$-\frac{k_s}{R(t)}\widehat{T}_x(1,t) = h(\widehat{T}_s - T_a), \qquad -\frac{D_s}{R(t)}\widehat{C}_x(1,t) = h_m(\widehat{C}_s - C_e). \tag{5.44}$$

】

漏掉任一 $1/R(t)$ 因子，都会改变表面传递强度。离散时固定 x_i，在每次右端评估中读取当前 $R(t)$，内部通量按 R^{-2} 缩放，表面通量按 R^{-1} 缩放；共享通量和控制体更新形式与问题一一致。

第四问仍使用 $N = 2560, \beta = 5$ 和相对容差 2×10^{-10}，并沿用 4 h 前后分段环境。终点按中心预判、全域复核解释，既有全域事件记录保持不变；对保存的 2561 节点终点场扫描，中心为最大值，非中心最大值为 0.1499998151。终止后在实际空间位置 r_q 取值：

$$C(r_q,t) = \widehat{C}\left(\frac{r_q}{R(t)}, t\right), \qquad 0 \le r_q \le R(t). \tag{5.45}$$

空间插值使用当前时刻的比例坐标，不能把初始 r_q/R_0 始终当作同一个实际距离。如果 $r_q > R(t)$，该点不属于当前药材内部，结果留空；另设“药材表面”列，恒取 $x = 1$。

收缩后 ρ_d 虽然随时间增加，但对归一化控制体而言，参考干质量 $\rho_d 2\pi L R(t)^2 \omega_i$ 保持不变。故 $\overline{C} = 2\sum_i \omega_i C_i$ 仍可解释为干质量加权平均，离散水分守恒检查保持成立。

表 7 问题 4：实际位置的干基含水率（kg/kg）与当前半径

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	表面	R/cm
6.0000	1.7196	1.5378	1.0226	0.4207	1.3740
12.0000	0.7377	0.6546	0.4083	0.1669	1.2480
18.0000	0.4088	0.3687	0.2397	0.0892	1.2140
24.0000	0.2851	0.2611	0.1790	0.0673	1.2040
30.0000	0.2263	0.2094	0.1493	0.0595	1.2010
36.0000	0.1928	0.1797	0.1317	0.0560	1.2000
42.0000	0.1712	0.1604	0.1200	0.0541	1.2000
48.0000	0.1561	0.1468	0.1116	0.0530	1.2000
51.0920	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526	1.2000

计算得到

$$t_*^{(4)} = 183931.2084622 \text{ s} = 51.0920023506 \text{ h}, \tag{5.46}$$

按四位小数报告为 **51.0920 h**。临界时最大含水率位于中心，表面为 0.0526 kg/kg，当前半径为 1.2000 cm。若按整秒满足严格低于要求，可采用 183932 s；若以四位小数小时并向上取整，则为 51.0921 h。正文表中的 51.0920 是临界时间的常规舍入。

表 7 各展示时刻半径均小于 1.5 cm，故报告 0、0.5、1 cm 和当前表面。明细文件中域外位置留空，另附当前半径；空值表示没有材料，不能补成零含水率。

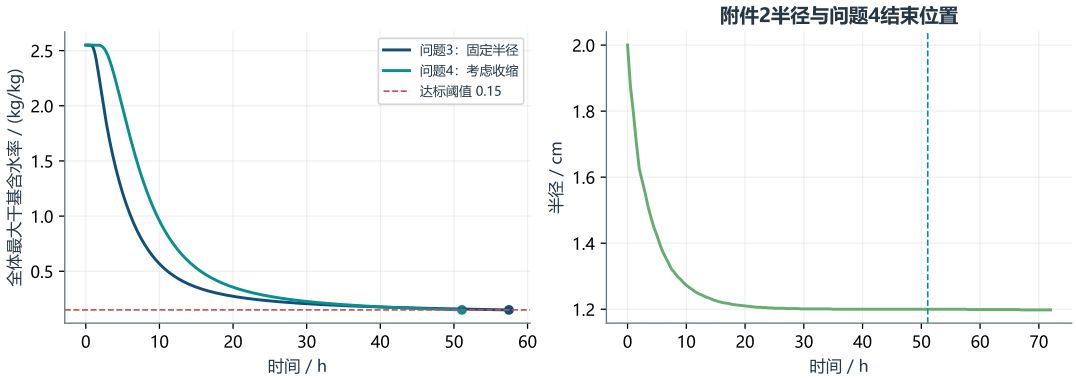


图 7 第三、四问完成后的综合比较：左为最大含水率，右为第四问半径变化

图 7 在两问求解完成后用于比较，不参与问题三建模。第四问比第三问缩短约 6.3820 h，即 11.10%，但 6 h 时其中心含水率反而更高。两问同时改变物性与几何，最终时长差是共同作用的结果，不能全部归因为收缩。

6　模型检验与误差分析

6.1　问题一温度场的独立级数检验

仅检查求解器成功退出不足以确认空间离散正确。第一问温度方程为常系数线性圆柱导热方程，可使用与有限体积法不同的特征函数展开建立参考解 [5, 4]。令 $x = r/R_0$、$w(x,t) = T_a(t) - T(x,t)$，则

$$w_t = \frac{\alpha}{R_0^2}\frac{1}{x}(x w_x)_x + T_a'(t), \quad w_x(0,t) = 0, \quad -w_x(1,t) = Bi\, w(1,t). \tag{6.1}$$

初始环境温度与材料同为 28 °C，故 $w(x,0) = 0$。设 J_0, J_1 为第一类贝塞尔函数，特征根 ζ_n 满足

$$\zeta_n J_1(\zeta_n) = Bi J_0(\zeta_n), \qquad \mu_n = \frac{\alpha \zeta_n^2}{R_0^2}, \quad A_n = \frac{2Bi}{(\zeta_n^2 + Bi^2) J_0(\zeta_n)}. \tag{6.2}$$

将空间常数源展开并积分各模态，得到

$$T(x,t) = T_a(t) - \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\zeta_n x) \int_0^t e^{-\mu_n (t-s)} T_a'(s)\, \mathrm{d}s. \tag{6.3}$$

记卷积为 $I_n(t)$。在环境线性插值段内斜率为 b，可精确递推

$$I_n(t + \Delta t) = e^{-\mu_n \Delta t} I_n(t) + \frac{b}{\mu_n}(1 - e^{-\mu_n \Delta t}). \tag{6.4}$$

这种计算不用有限体积网格，也不用原 BDF 积分器，因此能提供具有独立性的交叉验证。小参数时用 `expm1` 计算指数差，减少相减消去。

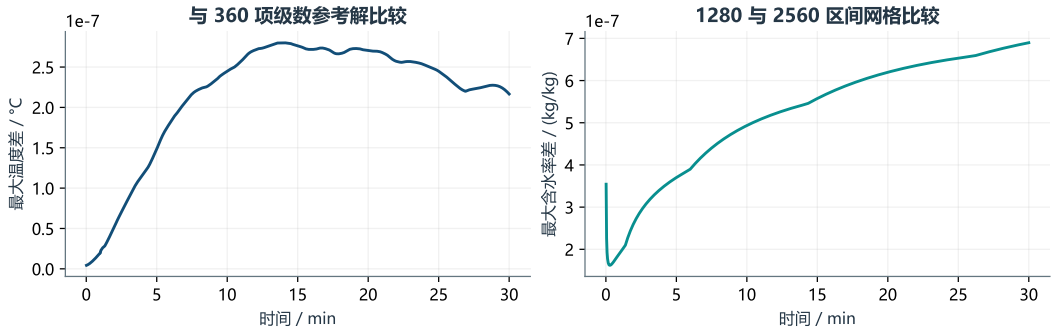


图 8　问题一独立级数对照与空间加密差异；纵轴量级见图上科学计数

已有验证在 1801 个整数秒、21 个输出位置上比较：240 与 360 项级数的最大差为 1.53×10^{-8} °C；主网格与 360 项参考解的最大差为 2.80×10^{-7} °C。该结果支持第一问温度计算的数值一致性，但不能直接替代非线性水分和变物性方程的验证。

6.2 空间加密与时间容差检验

表 8 空间网格细化后的临界时间

网格方案	问题 3 时间/h	问题 4 时间/h
均匀 160	57.5376617	51.1025264
均匀 320	57.4952359	51.0949573
表面加密 640	57.4740337	51.0919897
表面加密 1280	57.4740064	51.0919997
表面加密 2560	57.4739997	51.0920024

表 8 显示，早期均匀网格的临界时间仍有明显变化，而表面加密后的结果更快稳定。均匀网格与加密网格的节点分布不同，不能把整张表当作等比细化序列来机械拟合收敛阶；同类型加密网格之间的差异更适合作为现有计算的空间误差指示。

表 9 1280 与 2560 区间加密网格的最大输出差

比较量	最大绝对差
问题一前 1800 s 温度 / °C	8.40×10^{-7}
问题一前 1800 s 含水率 / (kg/kg)	6.90×10^{-7}
问题二前 3 h 含水率 / (kg/kg)	9.88×10^{-7}
问题三共同输出时刻含水率 / (kg/kg)	9.88×10^{-7}
问题四共同输出时刻、实际位置含水率 / (kg/kg)	1.68×10^{-6}
问题三临界时间 / s	0.02431
问题四临界时间 / s	0.00949

问题四在固定参考坐标上的前 3 h 含水率最大差另为 3.28×10^{-6} kg/kg，与表 9 使用的全程实际输出位置比较口径不同。明确比较域、时间点和坐标基准，可以避免把两个不同检查结果误认为不一致。

在 1280 区间加密网格上，将相对容差从 2×10^{-10} 收紧为 2×10^{-11}，并将前 4 h 最大步长从 30 s 缩短为 10 s，问题三、四的临界时间分别仅变化 0.000477 s 和 0.000156 s。这比末两级空间网格差更小，说明当前时间离散误差不是主要限制。

上述网格差不是严格的数学误差上界；它们表明结果在现有细化范围内趋于稳定，不能保证恰好位于四舍五入分界附近的每个末位数字都保持不变。本文以未舍入数据做比较，最后统一输出四位小数，避免提前截断误差。

6.3　整体守恒与后期环境敏感性

按照归一化体积权重，离散平均含水率为

$$\overline{C}(t)=2\sum_{i}\omega_i C_i(t),\qquad \frac{\mathrm{d}\overline{C}}{\mathrm{d}t}=2\sum_{i}(W_{i-1/2}-W_{i+1/2})=-2W_{N+1/2}. \tag{6.5}$$

在状态向量中增加累计流出量 B_C，令 $B_C'=2W_{N+1/2}$、$B_C(0)=0$，则应满足

$$\overline{C}(t)+B_C(t)=2.55. \tag{6.6}$$

前三问参考干密度固定，第四问 $\rho_d R^2$ 固定，该检查均对应参考干质量的水分收支。主计算最大账差分别为 1.24×10^{-14}、1.15×10^{-14}、1.11×10^{-14} kg/kg。其意义是程序的通量加总和积累量相互一致。

第一问热物性固定，同样可定义 $\overline{T}=2\sum_i\omega_i T_i$、$B_T'=-2H_{N+1/2}/(820\times2600)$，检查 $\overline{T}-28=B_T$。最大差为 $1.68\times10^{-13}\,^{\circ}$C。变物性问题不把这一常热容量恒等式当作完整能量守恒证明。

表 10　已有 640 区间网格结果中的后期环境延长对照

4 h 后环境方案	问题三 / h	问题四 / h
3–4 h 均值保持	57.4740	51.0920
末次测量值保持	57.1694	50.8242

末次测量为 50.165 °C、0.04986 kg/kg。两种合理延长方式分别造成约 0.3046 h、0.2678 h 的时长差，远大于网格细化和时间容差变化的影响。因此，结果的小数位主要表达模型求解与题目展示要求，不能解读成实际干燥时间具有同等精度。

综合而言，独立解检查线性子模型，网格细化检查空间分辨率，容差收紧检查时间积分，整体守恒检查局部收支实现，环境对照检查输入假设的影响。五类证据互相补充；其中极小的离散账差来自结构一致性，不是实验预测误差达到 10^{-14} 的证据。

7　模型评价与推广改进

7.1　模型优点

守恒关系明确，四问具有连续结构。模型从圆柱薄壳收支出发，分别说明储能项、储水项和界面通量的来源。第一问建立基本框架，第二问引入物性反馈，第三问加入全域阈值事件，第四问加入材料运动和几何变化，能逐项对应题目增加的要求。

离散方式与物理结构一致。共享界面通量使相邻单元的内部交换严格抵消；中心用有限控制体处理，避免直接计算奇异形式。非均匀网格把分辨率配置到梯度更大的表面区域，在保留内部连续分布的同时降低均匀粗网格引起的终点偏差。

结果具有多角度数值证据。论文不仅提供求解器输出，还采用独立贝塞尔级数、空间加密、容差收紧和整体收支作核验。事件定位独立于 60 s 导出间隔，四位小数展示与未舍入判断分开处理，提高了结果报告的一致性。

移动域输出含义清楚。第四问区分材料位置与实际距离，给出坐标变换和表面条件的半径缩放，并对域外位置留空。结果表反映当前真实几何区域，而非沿用初始半径产生没有材料的虚构数值。

7.2 模型适用边界

现有模型是一维径向有效近似，未显式描述潜热、湿分迁移焓及端部效应；空气湿度到材料平衡含水率采用有效边界闭合，后期环境和内部收缩速度也包含假设。因而数值精度高不等同于物理预测已通过实验验证，尤其不宜将本文时长直接作为其他品种、尺度或工况的无条件工艺值。

同时，题给经验密度与参考干质量分工使用，避免了在缺乏完整组分和形变数据时强加不相容约束。若将来获得真实湿密度、局部收缩及吸附关系，应统一升级质量与焓模型，不能只替换某一个密度公式。

7.3 推广与改进方向

完善表面交换。获得吸附或解吸等温线后，可先将空气湿度转换为材料平衡值 $C_e = F(T, \varphi)$；若需显式考虑表面蒸发，则引入潜热通量

$$h(T_a - T_s) = kT_r(R, t) + L_v j_{\text{evap}}. \tag{7.1}$$

这里 j_{evap} 必须是真正的相变质量通量，不能把内部每处 C 下降都当作当地蒸发。

扩展形变和工艺控制。可在测得轴向收缩或局部变形后推广为二维轴对称模型；进一步结合能耗、品质损伤指标构建工艺优化问题。当前有限体积、隐式积分和阈值检测框架可继续复用，但新增参数需有实验来源，新增效果需单独计算验证。

参考文献

[1] Mujumdar A S, ed. Handbook of Industrial Drying[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2014. DOI: 10.1201/b17208.

[2] Whitaker S. Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: A theory of drying[J]. Advances in Heat Transfer, 1977, 13: 119–203. DOI: 10.1016/S0065-2717(08)70223-5.

[3] Defraeye T. Advanced computational modelling for drying processes—A review[J]. Applied Energy, 2014, 131: 323–344. DOI: 10.1016/j.apenergy.2014.06.027.

[4] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[5] Carslaw H S, Jaeger J C. Conduction of Heat in Solids[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1959.

[6] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980. Reissued by CRC Press. DOI: 10.1201/9781482234213.

[7] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[8] Shampine L F, Reichelt M W. The MATLAB ODE Suite[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1–22. DOI: 10.1137/S1064827594276424.

[9] Martins J R R A, Sturdza P, Alonso J J. The complex-step derivative approximation[J]. ACM Transactions on Mathematical Software, 2003, 29(3): 245–262. DOI: 10.1145/838250.838251.

[10] Fritsch F N, Carlson R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 1980, 17(2): 238–246. DOI: 10.1137/0717021.

[11] Mayor L, Sereno A M. Modelling shrinkage during convective drying of food materials: A review[J]. Journal of Food Engineering, 2004, 61(3): 373–386. DOI: 10.1016/S0260-8774(03)00144-4.

[12] Huang W, Russell R D. Adaptive Moving Mesh Methods[M]. New York: Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-1-4419-7916-2.

[13] SciPy Developers. scipy.integrate.BDF[EB/OL]. [2026-09-11]. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html`.

[14] SciPy Developers. scipy.interpolate.PchipInterpolator[EB/OL]. [2026-09-11]. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.PchipInterpolator.html`.

附录 B　核心代码与复现说明

B.1　物性、网格与通量右端

以下为现有 `solve_model.py` 核心片段，省略输入读取、日志和导出；完整原始代码随论文保存在 `code/`目录。这里的 `volumes` 对应正文 ω_i，`heat/water` 对应 H/W。

```
def props(C,T,kind):
 if kind==1:
  return np.full_like(C,820.),np.full_like(C,2600.),np.full_like(C,.36),7e-9*np.exp(-.89/C)
 if kind==23:
  return 650+128*C,1450+2736*C/(1+C),.21+.38*C/(1+C),2.4e-3*np.exp(-.45/C-3850/(T+273.15))
 return 760+90*C,1850+2150*C/(1+C),.12+.20*C/(1+C),4.2e-4*np.exp(-.30/C-3850/(T+273.15))

def run(kind=1,n=160,rtol=2e-9,maxstep=30.,plateau='mean',tag=None,limit_h=120.,mesh=0.):
 started=time.perf_counter();nodes=n+1;u=np.linspace(0,1,nodes)
 x=u if mesh==0 else 1-np.sinh(mesh*(1-u))/np.sinh(mesh)
 dx=np.diff(x)
 faces=np.r_[0,(x[1:]+x[:-1])/2,1]
 volumes=np.diff(faces**2)/2
 late=PLATEAU if plateau=='mean' else AIR[-1,1:]
 def env(t):
  if t>14400:return late
  return np.array([np.interp(t,AIR[:,0],AIR[:,1]),np.interp(t,AIR[:,0],AIR[:,2])])
 def radius(t):return np.interp(t,RAD[:,0],RAD[:,1])*.01 if kind==4 else .02
```

```
def rhs(t,y):
 T=y[:2*nodes:2];C=y[1:2*nodes:2]
 rho,cp,k,D=props(C,T,kind)
 # Face transport evaluated at midpoint state, preserving a shared interface flux.
 _,_,kf,Df=props((C[1:]+C[:-1])/2,(T[1:]+T[:-1])/2,kind)
 R=radius(t);Ta,Ca=env(t)
 heat=np.empty(nodes+1,dtype=y.dtype);water=np.empty(nodes+1,dtype=y.dtype)
 heat[0]=0;water[0]=0
 heat[1:-1]=-faces[1:-1]*kf*np.diff(T)/dx/(R*R)
 water[1:-1]=-faces[1:-1]*Df*np.diff(C)/dx/(R*R)
 heat[-1]=25*(T[-1]-Ta)/R
 water[-1]=8e-7*(C[-1]-Ca)/R
 out=np.empty_like(y)
 out[:2*nodes:2]=-np.diff(heat)/(volumes*rho*cp)
 out[1:2*nodes:2]=-np.diff(water)/volumes
 out[-2]=2*water[-1] # reference dry-mass averaged moisture removed
 out[-1]=-2*heat[-1]/(820*2600) # exact mean temperature gain for Q1
 return out
```

B.2　稀疏雅可比与事件定义

```
 size=2*nodes+2;sparsity=lil_matrix((size,size),dtype=int)
 for i in range(nodes):
  sparsity[2*i:2*i+2,2*max(0,i-1):2*min(nodes,i+2)]=1
 sparsity[-2,2*nodes-1]=1;sparsity[-1,2*nodes-2]=1
 rows,cols=sparsity.nonzero()
 def jac(t,y):
  # Complex-step colored derivatives avoid unreliable finite differences on zero columns.
  vals=np.empty(len(rows));eps=1e-25
  for color in range(6):
   yc=y.astype(complex);yc[color:2*nodes:6]+=1j*eps
   der=rhs(t,yc).imag/eps;mask=cols%6==color
   vals[mask]=der[rows[mask]]
  return coo_matrix((vals,(rows,cols)),shape=(size,size)).tocsc()
 y=np.empty(size);y[:2*nodes:2]=28.;y[1:2*nodes:2]=2.55;y[-2:]=0
 def event(t,y):return np.max(y[1:2*nodes:2])-.15
 event.terminal=True;event.direction=-1
 end=1800. if kind==1 else limit_h*3600
 segments=[];stats=[]
 for a,b,step in [(0,min(14400.,end),maxstep),(14400.,end,900.)]:
  if b<=a:continue
  # Stop first segment at data end; second segment uses its own constant environment.
  fun=rhs
  if a==14400:
   original_env=env
   def env(t):return late
  sol=solve_ivp(fun,(a,b),y,method='BDF',rtol=rtol,atol=rtol*np.r_[np.tile([.1,.01],nodes),.01,.1],jac=jac,
     dense_output=True,max_step=step,events=None if kind==1 else event)
  if not sol.success:raise RuntimeError(sol.message)
  segments.append(sol);stats.append({'nfev':sol.nfev,'njev':sol.njev,'nlu':sol.nlu,'steps':len(sol.t)-1})
  y=sol.y[:,-1]
  if sol.t_events is not None and len(sol.t_events[0]):break
```

B.3　程序、结果与文稿的对应关系

表 11　随附文件与用途

文件或目录	用途
`main.tex`、`sections/`	论文主文件及各章节 LaTeX 源码
`figures/`、`tables/`	矢量图、由已有摘要生成的结果表
`code/solve_model.py`	原有限体积与 BDF 求解程序
`code/check_accuracy.py`	原独立解、网格及容差检查程序
`code/export_results.py`	原输出插值与 Excel 导出程序
`checks/`	既有数值摘要、精度记录、引用核对与排版检查

原模型复算应沿用既有 `tf2` 环境、完整工作目录及参数；本轮未运行求解器。论文在本目录执行两次 `xelatex main.tex` 即可编译，详见 README。以上摘录不构成独立脚本。